

로프레사점안액0.02%(네타르수딜메실산염)(한국산텐제약(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1ml 중, netarsudil mesylate 0.2849mg (netarsudil 로서 0.2mg)
제형 및 성상	무색투명한 액이 불투명한 흰색 플라스틱용기에 든 점안제
효능·효과	다음 질환의 안압 하강: 개방각 녹내장, 고안압증
용법·용량	· 성인 이 약을 1회 1방울, 1일 1회 저녁에 질환이 있는 눈에 점안한다. 점안하는 것을 잊은 경우 다음 날 저녁에 점안한다. 1일 2회(또는 1방울 초과) 투여는 권장하지 않는다.
의약품 분류	131(안과용제), 전문의약품
품목허가일	2023년 2월 3일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성¹⁾²⁾

○ 개방각 녹내장의 정의

- 특징적인 시신경손상, 시력결손, 전방 방수유출각 개방이 있는 노화성 시신경장애임.
- 원발성 개방각 녹내장: 보통 양안에 발생하며, 안압상승의 원인을 알 수 없음.
- 이차성 개방각 녹내장: 안질환이나 코르티코스테로이드요법에 의해 발생함.
- 정상안압녹내장: 전방 방수유출각이 개방된 녹내장이지만 안압이 정상범위(<22mmHg)임. 원발성 개방각 녹내장의 범주로 보는 견해가 있음.
- 고안압증: 전방각 개방과 안압상승(>21mmHg)이 있으나 신경손상을 나타내지 않음. 녹내장으로 진행될 위험이 높음.

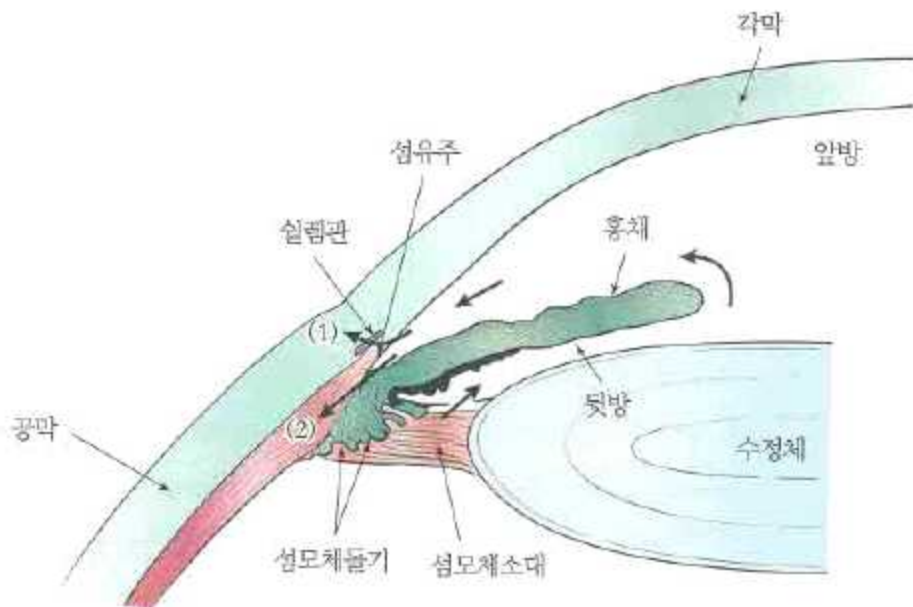
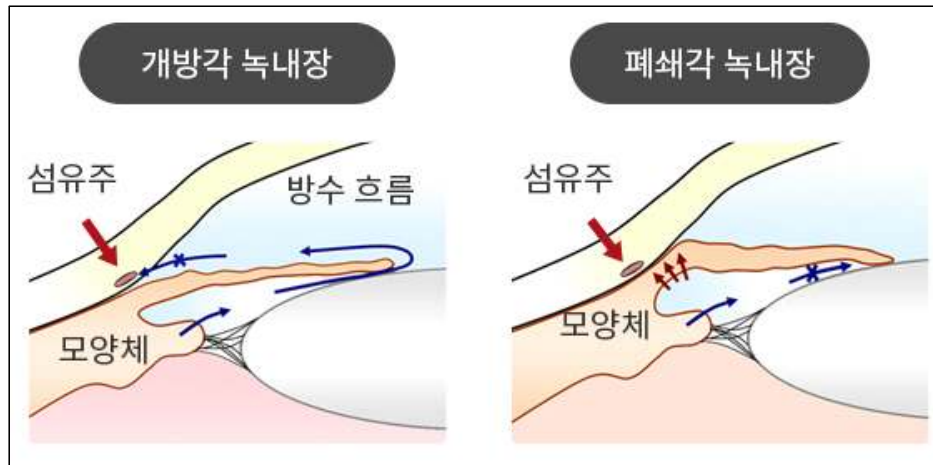


그림 15-2 안구 앞부분의 구조와 방수의 유출로
(1) 섬유주실렘관유출, (2) 포도막장막유출

1) 안과학 제11판 (2017)

2) Ophthalmology, 6ed (2023)



○ 발생 원인

- 방수유출로의 높은 저항, 즉 섬유주의 변성, 섬유주 간격의 폐쇄, 쉘렘관 내 피의 변성, 방수정맥을 포함한 상공막 내 방수유출로의 저항 증가로 안압이 상승하여 상승된 안압이 시신경유두부의 시신경에 기계적 손상을 일으킴.
- 시신경으로 공급되는 혈액 순환이 원활하지 못해 시신경이 손상되기도 함.

○ 증상

- 처음에는 별다른 눈의 증상이 없어, 시야가 점점 좁아지면서 중심시력이 손상되어 결국 실명에 이르게 됨.

○ 진단

- 녹내장성 시신경유두함몰, 녹내장성 시야 변화, 열린 전방각으로 확진할 수 있음. 안압은 골드만 압평안압계로 시간을 달리하여 안압을 여러 번 측정해야 함.

○ 치료

- 녹내장의 관리목표는 질병 진행을 지연시켜 환자의 삶의 질을 유지하는 것임. 녹내장 진행을 조절하는 것으로 알려진 위험인자인 안압을 낮추는 것이 1차 목표이며, 안압 하강을 위해 약물요법, 레이저, 수술 등이 고려되나 가장 먼저 시도하는 것이 약물요법임.

(2) 약제 특성³⁾

- 신청품은 "다음 질환의 안압 하강: 개방각 녹내장, 고안압증"에 허가된 Rho kinase(ROCK) 억제제임.
- 신청품은 Rho kinase를 억제하여 섬유주대 경로를 통한 방수 배출을 촉진하며, 기존 프로스타글란딘 유도체(PGAs)가 Prostaglandin F receptor에 결합하여 포도막 공막 유출을 증가시켜 안압을 감소⁴⁾시키고, EP2 수용체 작용제가 Prostaglandin EP2 receptor에 선택적으로 결합하여 섬유주대 경로와 포도막공막 경로를 통한 방수배출을 촉진⁵⁾하는 것과 차이가 있음.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서⁶⁾⁷⁾에서 녹내장 시 안압 강하에 투여할 수 있는 Rho kinase 억제제로 소개되고 있음.
- EGS guideline(2021)⁸⁾에서는 녹내장에 매우 고안압 환자를 제외하고는 단일약제로 치료를 시작할 것을 권고하고 있으며, 안압의 최대 감소를 위해서 프로스타글란딘 유사체를 먼저 사용하고 이후에 비선택적 베타차단제, Rho kinase 억제제, 알파-2 효능제, 선택적 베타차단제, 마지막으로 탈산탈수효소 억제제 계열을 사용을 언급하고 있음. 단일약제가 내약성이 없거나, 효과는 있지만 목표안압까지 낮추지 못했을 경우에는 다른 계열의 약제를 추가할 것을 권고하고 있음.
- AAO guideline(2020)⁹⁾에서 녹내장에 프로스타글란딘 유사체는 가장 가장 효과적이고 내약성이 좋아 첫번째 약제로 사용된다고 언급하고 있으며, 신청품은 해당 적응증에 사용할 수 있는 약제들 중 하나로 소개되고 있음.

3) 신청품의 의약품 품목허가 보고서

4) Ophthalmology, 5th, 2019

5) L. Ferro Desideri, et al. Omidenepag isopropyl for the treatment of glaucoma and ocular hypertension. Drugs of Today 2019, 55(6): 377-384.

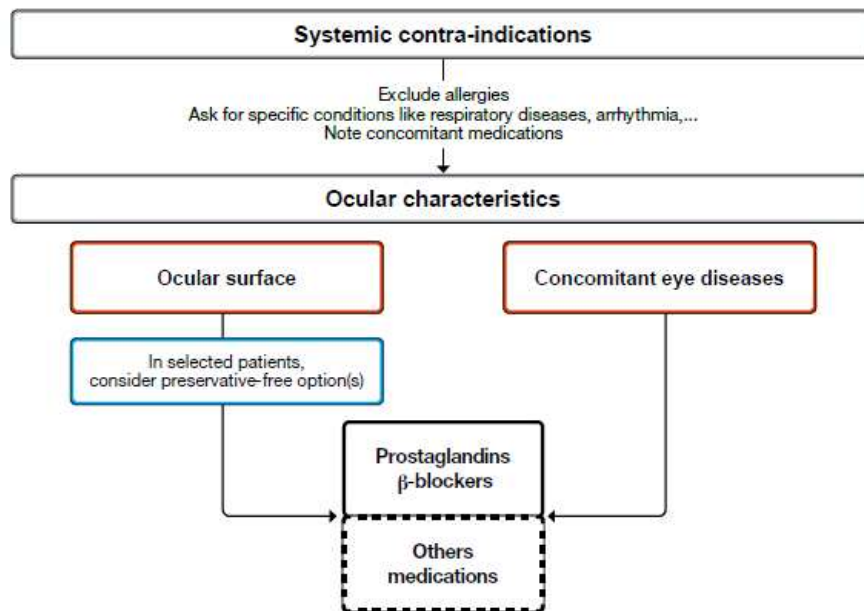
6) Ophthalmology, 6ed (2023)

7) Current Medical Diagnosis & Treatment, 62e (2023)

8) European glaucoma society. terminology and guidelines for glaucoma. (2021)

9) American academy of ophthalmology. primary open-angle glaucoma preferred practice pattern. (2020)

FC XIII – Medical management – choosing therapy



(4) 임상 시험 결과

- 신청품의 임상문헌으로 3상 임상시험 관련 문헌 3편¹⁰⁾, 2상 임상시험 1편(J. Bacharach. et al.), 공개 3상 임상시험 1편(Shahid S, et, al), 체계적 문헌 고찰 문헌 1편을 검토함.
- [timolol 대조 3상, ROCKET-1,2]¹¹⁾ 18세 이상의 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자(ROCKET-1(n=411), ROCKET-2(n=756))¹²⁾를 대상¹³⁾으로 netarsudil 0.02%(신청품군)과 timolol 0.5%(대조군)의 유효성과 안전성 비교를 위한 2건의 무작위배정, 다기관, 이중맹검, 활성약 대조, 비열등성 검정 3상 시험을 시행한 결과,
 - [피험자 특성] 대체적으로 치료군간 유사했으며, 두 시험에서 평균연령은 60세 중반이며 0-2세의 환자는 없었고, 주로 여성(59.0~65.0%)이었음. 대체적으로 치료군간 유사했으며, 임상시험 전 스크리닝 단계에서 환자의 절반 정도는 PGA의 단독 또는 병용 치료를 받고 있었음.
 - [평가지표] 2주, 6주, 3개월 차의 (08:00, 10:00, 16:00시에 측정) 안압 변화
 - [비열등성 마진] 신청품군-대조군 간 안압 차이의 2-sided 95% 신뢰구간에서의 상한이 모든 평가 시점에서 1.5mmHg 이내이고, 대부분의 평가 시점에서 1.0mmHg 이내
 - [ROCKET-1] 기저치 안압이 27mmHg 미만인 전체 대상 환자(370명)

10) ROCKET-1,2 관련 문헌 1편, ROCKET-4 관련 문헌 1편, ROCKET-1,2,3,4 pooled-analysis 1편

11) JANET B. SERLE, et al. Two Phase 3 Clinical Trials Comparing the Safety and Efficacy of Netarsudil to Timolol in Patients With Elevated Intraocular Pressure: Rho Kinase Elevated IOP Treatment Trial 1 and 2 (ROCKET-1 and ROCKET-2). Am J Ophthalmol 2018;186:116-127.

12) ROCKET-1,2 환자 수 (투여 기간: 3개월)

환자수(n)	시험군 (Netarsudil 0.02%)		대조군 (Timolol 0.5%)
	Q.D (오후) ITT / PP	B.I.D ITT / PP	B.I.D (오전, 오후) ITT / PP
ROCKET-1	202 명 / 171명	-	209 명 / 196명
ROCKET-2	251 명 / 205명	254 명 / 153명	251 명 / 237명

* Q.D: 1일 1회, B.I.D: 1일 2회

13) 대상환자 기준

포함기준	배제기준
- 양안에서 개방각 녹내장(OAG) 또는 고안압증(OHT)을 진단받은 18세 이상 또는 0-2세 환자 - 치료받지 않은 상태에서 단안의 안압(IOP)이 2번의 검증 방문(2-7일 정도의 간격을 두고 방문)에서 20mmHg 초과, 27mmHg 미만 (08:00 측정) 2번째 검증 방문 시 10:00, 16:00의 측정에서 안압(IOP)이 17mmHg 초과, 27mmHg 미만 - ETDRS(Early Treatment Diabetic Retinopathy Study)로 측정된 교정시력이 1.0 logMAR 이상	- 안압하강제를 2개를 초과해 사용하는 경우 - 거짓비늘녹내장(PXG, pseudoexfoliation glaucoma), 색소분산녹내장(pigment dispersion component glaucoma; PDS, pigment dispersion syndrome)인 경우 - 폐쇄각이나 좁은 전방각 녹내장 병력이 있는 경우 - 녹내장 또는 굴절시력교정 수술력이 있는 경우

에서 평균 안압감소는 netarsudil(q.d.)군에서 3.3–5.0mmHg(15–22%), timolol군에서 3.7–5.1mmHg(17–22%) 였으며, timolol군 대비 netarsudil군에서 9번의 평가 중 3번이 비열등성 마진(1.5mmHg)을 충족하지 못해 비열등성 입증에 실패함.

- ✓ 기저치 안압이 25mmHg 미만인 환자(237명)에서 평균 안압감소는 netarsudil(q.d.)군에서 3.7–5.1mmHg, timolol군에서 3.2–4.7mmHg 으로 유의한 감소를 보였으며, 시험군은 대조군 대비 비열등성 마진을 충족함.

TABLE 4. ROCKET-1: Mean Intraocular Pressure (mm Hg) by Visit: Primary^a and Post Hoc^b Efficacy Populations

	< 27 mm Hg (Primary)						< 25 mm Hg (Post Hoc)					
	Netarsudil		Timolol		Netarsudil – Timolol		Netarsudil		Timolol		Netarsudil – Timolol	
	N	Mean IOP	N	Mean IOP	Mean Difference	95% CI	N	Mean IOP	N	Mean IOP	Mean Difference	95% CI
Baseline												
8:00 AM	182	23.42	188	23.37	0.06	(–0.29, 0.41)	113	22.39	124	22.50	–0.11	(–0.39, 0.18)
10:00 AM	182	22.28	188	21.92	0.36	(–0.07, 0.79)	113	21.28	124	21.07	0.21	(–0.21, 0.64)
4:00 PM	182	21.78	188	21.45	0.33	(–0.15, 0.82)	113	20.62	124	20.52	0.10	(–0.36, 0.56)
Week 2												
8:00 AM	177	18.68	187	18.33	0.35	(–0.27, 0.96)	108	17.34	123	17.78	–0.44	(–1.10, 0.22)
10:00 AM	176	17.29	186	17.55	–0.26	(–0.87, 0.36)	107	16.18	122	16.98	–0.81	(–1.44, –0.17)
4:00 PM	176	17.24	186	17.70	–0.45	(–1.08, 0.17)	107	16.22	122	17.14	–0.92	(–1.58, –0.26)
Week 6												
8:00 AM	170	19.35	184	18.24	1.11	(0.42, 1.80)	105	17.85	121	17.81	0.05	(–0.68, 0.77)
10:00 AM	170	18.14	184	17.44	0.70	(0.04, 1.36)	105	16.88	121	16.96	–0.08	(–0.74, 0.58)
4:00 PM	170	17.86	183	17.71	0.15	(–0.52, 0.83)	105	16.57	120	17.26	–0.69	(–1.40, 0.02)
Month 3												
8:00 AM	157	19.81	181	18.47	1.33	(0.64, 2.03)	99	18.22	119	17.91	0.31	(–0.40, 1.02)
10:00 AM	158	18.92	181	17.96	0.96	(0.26, 1.66)	99	17.34	119	17.43	–0.09	(–0.82, 0.63)
4:00 PM	158	18.48	181	17.74	0.74	(0.07, 1.42)	99	17.02	119	17.37	–0.35	(–1.03, 0.34)

CI = confidence interval; IOP = intraocular pressure.

Difference from timolol and 2-sided CIs and *P* values are based on 2-sample *t* tests comparing netarsudil vs timolol.

^aPrimary efficacy population: per-protocol subjects with baseline IOP < 27 mm Hg.

^bPost hoc efficacy population: per-protocol subjects with baseline IOP < 25 mm Hg.

- [ROCKET-2¹⁴)] 기저치 안압이 25mmHg 미만인 환자(403명)에서 평균 안압감소는 netarsudil(q.d.)군에서 3.3–4.6mmHg(16–21%), netarsudil(b.i.d.)군에서 4.1–5.4mmHg(22–24%), timolol군에서 3.7–5.1mmHg(18–23%)였으며, 세 가지 치료군 모두 9번의 평가에서 통계적으로 유의한 안압감소를 보였으며(*P*<0.0001), netarsudil군에서 timolol군 대비 비열등성 마진을 충족함.

TABLE 3. ROCKET-2: Mean Intraocular Pressure (mm Hg) by Visit: Primary Efficacy Population^a

Day and Time	Netarsudil q.d.		Netarsudil b.i.d.		Timolol		Netarsudil q.d. - Timolol		Netarsudil b.i.d. - Timolol	
	N	Mean IOP	N	Mean IOP	N	Mean IOP	Mean Difference	95% CI	Mean Difference	95% CI
Baseline										
8:00 AM	129	22.54	132	22.55	142	22.54	0.00	(-0.25, 0.25)	0.01	(-0.24, 0.26)
10:00 AM	129	21.29	132	21.27	142	21.27	0.02	(-0.37, 0.41)	-0.01	(-0.40, 0.38)
4:00 PM	129	20.43	132	20.56	142	20.71	-0.28	(-0.71, 0.14)	-0.15	(-0.58, 0.29)
Week 2										
8:00 AM	127	18.07	122	17.21	142	17.69	0.37	(-0.25, 0.99)	-0.48	(-1.19, 0.22)
10:00 AM	126	16.72	120	16.35	141	16.93	-0.21	(-0.82, 0.41)	-0.57	(-1.24, 0.09)
4:00 PM	126	16.68	118	15.65	141	16.83	-0.15	(-0.75, 0.46)	-1.18	(-1.82, -0.54)
Week 6										
8:00 AM	122	17.95	111	17.64	141	17.46	0.49	(-0.13, 1.12)	0.17	(-0.51, 0.86)
10:00 AM	120	16.95	106	16.28	141	16.63	0.32	(-0.31, 0.95)	-0.34	(-1.02, 0.33)
4:00 PM	120	17.00	106	15.75	141	16.60	0.40	(-0.22, 1.02)	-0.85	(-1.53, -0.17)
Month 3										
8:00 AM	116	18.24	91	17.58	140	17.47	0.77	(0.03, 1.50)	0.11	(-0.64, 0.86)
10:00 AM	114	17.03	88	16.94	140	16.92	0.10	(-0.59, 0.80)	0.02	(-0.72, 0.77)
4:00 PM	114	17.13	88	16.51	139	16.95	0.18	(-0.55, 0.91)	-0.44	(-1.16, 0.27)

CI = confidence interval; IOP = intraocular pressure.

Difference from timolol and 2-sided CIs and *P* values are based on 2-sample *t* tests comparing netarsudil vs timolol.

^aPrimary efficacy population: per-protocol subjects with baseline IOP < 25 mm Hg.

- [안전성 평가] 두 시험에서 대부분의 부작용은 심각하지 않았으며, 가장 빈번하게 발생한 안구 이상반응은 결막충혈로 netarsudil군에서 timolol군 대비 유의하게 많이 발생함
 - 결막출혈 발생률:
 - (ROCKET-1) netarsudil군(q.d.) vs. timolol군: 53.2%(108/203) vs. 8.2%(17/228), *p*-value: <0.0001
 - (ROCKET-2) netarsudil군(q.d.) vs. netarsudil군(b.i.d.) vs. timolol군: 50.2%(126/251) vs. 58.9%(149/253) vs. 10.8%(27/251), *p*-value: <0.0001
 - 3달 차 치료 완료 환자:
 - (ROCKET-1) netarsudil(q.d)군 85%(171/202), Timolol군 94%(196/209)
 - (ROCKET-2) netarsudil(q.d)군 82%(205/251), netarsudil(b.i.d)군 60%(153/254), timolol군 94%(237/251)
 - 부작용으로 인한 치료 중단환자:
 - (ROCKET-1) netarsudil(q.d)군 10%(20/202), timolol군 2%(4/209)
 - (ROCKET-2) netarsudil(q.d)군 12%(31/251), netarsudil(b.i.d)군 30%(77/254), timolol군 1%(2/251)

- [timolol 대조 3상, ROCKET-4]¹⁵⁾ 18세 이상의 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자(n=708)¹⁶⁾를 대상¹⁷⁾으로 netarsudil 0.02%(신청품군)과 timolol 0.5%(대조군)의 유효성과 안전성 비교를 위한 무작위배정, 다기관¹⁸⁾, 이중맹검, 활성약 대조, 비열등성 검정 3상 시험을 시행한 결과,
- [피험자 특성] 대체적으로 치료군간 유사했으며, 평균연령은 60세 중반이며, 주로 여성(59.3~66.4%)이었음. 임상시험 전 스크리닝 단계에서 환자의 절반 정도는 PGA의 단독 치료를 받고 있었음.
 - [평가지표] 1차 평가지표: 기저치 안압이 25mmHg 미만인 환자(372명)에서 2주, 6주, 3개월(08:00, 10:00, 16:00시에 측정)차의 안압(IOP) 변화, 2차 평가지표: 기저치 안압이 27mmHg(488명) 또는 30mmHg 미만(622명) 환자에서 2주, 6주, 3개월(08:00, 10:00, 16:00시에 측정)차의 안압(IOP) 변화
 - [비열등성 마진] 신청품군-대조군 간 안압 차이의 2-sided 95% 신뢰구간에서의 상한이 모든 평가 시점에서 1.5mmHg 이내이고, 대부분의 평가 시점에서 1.0mmHg 이내
 - [1차 평가결과] 기저치 안압이 25mmHg 미만인 환자군에서 평균 안압감소는 netarsudil군에서 3.9-4.7mmHg(18.7-21.4%), timolol군에서 3.8-5.2mmHg(18.1-22.9%)임. 두 시험군 모두에서 3개월차까지의 평가에서 유의한 안압감소를 보였으며, netarsudil군은 timolol군 대비 비열등성 마진을 충족함.

15) ALBERT S. KHOURI et al. Once-Daily Netarsudil Versus Twice-Daily Timolol in Patients With Elevated Intraocular Pressure: The Randomized Phase 3 ROCKET-4 Study, Am J Ophthalmol 2019;204:97-104.

16) ROCKET-4 환자 수 (투여 기간: 6개월)

시험군 (ITT 351명, PP 243명)			대조군 (ITT 357명, PP 314명)		
IOP <25mmHg	IOP <27mmHg	IOP <30mmHg	IOP <25mmHg	IOP <27mmHg	IOP <30mmHg
PP 186명	PP 240명	PP 306명	PP 186명	PP 248명	PP 316명
Netarsudil 0.02%를 1일 1회(Q.D)			Timolol 0.5% 1일 2회 (B.I.D)		

17) 대상환자 기준

포함기준	배제기준
• 양안에서 개방각 녹내장(OAG) 또는 고안압증(OHT)을 진단받은 18세 이상 환자 • 치료받지 않은 상태에서 양안의 안압(IOP)이 2번의 검증 방문(2-7일 정도의 간격을 두고 방문)에서 20mmHg 초과, 30mmHg 미만 (08:00 측정) • 2번째 검증 방문 시 10:00, 16:00의 측정에서 양안의 안압(IOP)이 17mmHg 초과, 30mmHg 미만 • ETDRS(Early Treatment Diabetic Retinopathy Study)로 측정된 교정시력이 1.0 logMAR 이상 ※ 이전에 prostaglandin analogues, beta-adrenoceptor antagonists를 투여받은 경우 4주, adrenergic agonists는 2주, muscarinic agonists 또는 carbonic anhydrase inhibitors는 5일간 최소한의 휴약 기간을 가짐	• 30일 이내에 안압하강제를 2개를 초과해 사용한 경우 • 거짓비늘녹내장(PXG, pseudoexfoliation glaucoma), 색소분산녹내장(pigment dispersion component glaucoma; PDS, pigment dispersion syndrome)인 경우 • 폐쇄각이나 좁은 전방각 녹내장 병력이 있는 경우 • 3개월 이내에 녹내장 또는 굴절시력교정 수술력이 있는 경우

18) 52 active sites in the United States

- [2차 평가결과] 기저치 안압이 27mmHg미만 환자군에서 netarsudil군은 timolol군 대비 비열등성 마진을 충족했으며, 30mmHg미만 환자군에서는 9개시점 중 1개 시점(1.52mmHg)에서 비열등성 기준을 정확히 만족하지는 못하였음.
- [안전성 평가] 6개월 차까지의 이상반응은 netarsudil군에서 더 많이 발생했으며, netarsudil군에서 80.1%(281/351), timolol군에서 60.2%(215/357)에서 부작용이 보고되었음. 결막 충혈이 가장 흔한 부작용으로 netarsudil군에서 47.9%(168/351), timolol군에서 9.2%(33/357)이었음. 부작용으로 인해 치료를 중단한 환자는 netarsudil군에서 19.4%(68/351), timolol군에서 2.2%(8/357)이었음.

[ROCKET-4] Supplemental Table 1. Mean Intraocular Pressure and Mean Change in Intraocular Pressure in Patients With Baseline IOP <27 mm Hg (Per-Protocol Population)

	Once-Daily Netarsudil 0.02% (N = 240)		Twice-Daily Timolol 0.5% (N = 248)		Difference vs Timolol (95% CI)
	Mean IOP	Mean Change in IOP From Baseline	Mean IOP	Mean Change in IOP From Baseline	
Baseline					
8:00 AM	22.98	---	23.01	---	---
10:00 AM	21.74		21.92		
4:00 PM	21.22		21.28		
Week 2					
8:00 AM	18.34	-4.65	18.02	-5.00	0.32 (-0.25, 0.89)
10:00 AM	17.17	-4.57	17.17	-4.76	0.00 (-0.55, 0.56)
4:00 PM	17.04	-4.17	17.35	-3.94	-0.31 (-0.85, 0.23)
Week 6					
8:00 AM	18.40	-4.56	18.00	-5.02	0.40 (-0.14, 0.94)
10:00 AM	17.33	-4.36	17.39	-4.54	-0.06 (-0.61, 0.49)
4:00 PM	17.16	-4.03	17.21	-4.08	-0.05 (-0.58, 0.49)
Month 3					
8:00 AM	18.38	-4.57	17.72	-5.31	0.65 (0.11, 1.19)
10:00 AM	17.57	-4.08	17.01	-4.91	0.55 (-0.01, 1.12)
4:00 PM	17.29	-3.87	17.11	-4.14	0.18 (-0.38, 0.75)

CI = confidence interval; IOP = intraocular pressure.

Data are expressed as mm Hg.

[ROCKET-4] Supplemental Table 2. Mean Intraocular Pressure and Mean Change in Intraocular Pressure in Patients With Baseline Intraocular Pressure <30 mm Hg (Per-Protocol Population)

	Once-Daily Netarsudil 0.02% (N = 306)		Twice-Daily Timolol 0.5% (N = 316)		Difference vs Timolol (95% CI)
	Mean IOP	Mean Change in IOP From Baseline	Mean IOP	Mean Change in IOP From Baseline	
Baseline					
8:00 AM	23.93	---	23.89	---	---
10:00 AM	22.67		22.77		
4:00 PM	22.17		22.04		
Week 2					
8:00 AM	19.20	-4.74	18.60	-5.30	0.60 (0.02, 1.17)
10:00 AM	17.93	-4.74	17.80	-4.97	0.13 (-0.42, 0.69)
4:00 PM	17.76	-4.39	17.85	-4.19	-0.09 (-0.62, 0.44)
Week 6					
8:00 AM	19.45	-4.45	18.52	-5.37	0.93 (0.35, 1.52)
10:00 AM	18.12	-4.47	17.89	-4.87	0.23 (-0.31, 0.78)
4:00 PM	17.89	-4.20	17.88	-4.14	0.01 (-0.54, 0.56)
Month 3					
8:00 AM	19.24	-4.52	18.35	-5.52	0.89 (0.30, 1.49)
10:00 AM	18.30	-4.13	17.60	-5.11	0.70 (0.13, 1.27)
4:00 PM	18.02	-3.95	17.66	-4.27	0.36 (-0.20, 0.93)

CI = confidence interval; IOP = intraocular pressure.

Data are expressed as mm Hg.

- [timolol 대조, Singh IP. et, al.]¹⁹⁾ ROCKET-1,2,3,4²⁰⁾ 4개 3상연구 문헌의 Pooled analysis²¹⁾에서(n=1678명) netarsudil 0.02%(신청품군)과 timolol 0.5%(대조군)의 유효성과 안전성 비교 결과,
- [평가지표] 기저치 안압이 25mmHg 미만인 환자에서 2주, 6주, 3개월 (08:00, 10:00, 16:00시에 측정)차의 안압(IOP) 변화, 2차 평가지표: 기저치 안압이 30mmHg 미만 환자에서 2주, 6주, 3개월 차의 안압(IOP) 변화
 - [비열등성 마진] 신청품군-대조군 간 안압 차이의 2-sided 95% 신뢰구간에서의 상한이 모든 평가 시점에서 1.5mmHg 이내이고, 대부분의 평가 시점에서 1.0mmHg 이내
 - [1차 평가결과] 기저치 안압이 25mmHg 미만인 환자군에서 netarsudil군은 timolol군 대비 비열등성 마진을 충족함. 평균 안압은 netarsudil군에서 16.4-18.1mmHg, timolol군에서 16.8-17.6mmHg임. 기저로부터 평균 IOP감소는 두 군에서 각각 4.8mmHg, 5.0mmHg임.
 - [2차 평가결과] 기저치 안압이 30mmHg 미만인 환자군에서 netarsudil군은 timolol군 대비 비열등성 마진을 충족함. 평균 안압은 netarsudil군에서 17.5-19.5mmHg, timolol군에서 17.6-18.4mmHg임. 기저로부터 평균 IOP감소는 두 군에서 각각 4.8mmHg, 5.3mmHg임
 - netarsudil군에서는 기저안압에 관계없이 안압감소효과가 안정적이었고, timolol군에서는 기저안압이 높을수록 안압감소효과가 증가하였음.
 - [안전성 평가] 부작용은 netarsudil군에서 83.3%(699/839), timolol군에서 60.3%(506/839)에서 보고됨. 심각한 이상반응은 netarsudil군에서 3.3%(28/839), timolol군에서 3.2%(27/839)에서 보고됨. 결막 충혈이 가장 흔한 부작용으로 netarsudil군에서 54.5%(456/839), timolol군에서 10.4%(87/839)이었음.

19) Singh IP, Fechtner RD, Myers JS, et al. Pooled Efficacy and Safety Profile of Netarsudil Ophthalmic Solution 0.02% in Patients With Open-angle Glaucoma or Ocular Hypertension. J Glaucoma. 2020;29(10):878-84.

20) ROCKET-1,2,3 : 안압(IOP)이 20mmHg 초과 27mmHg 미만인 개방각 녹내장 또는 고안압환자 (ROCKET-3은 안전성 부분만 연구)
ROCKET-4 : 안압(IOP)이 20mmHg 초과 30mmHg 미만인 개방각 녹내장 또는 고안압환자

21) ROCKET Pooled 분석 대상 환자 수

ROCKET-1,2,4 pool (효과 분석)	시험군 (TT 804명, PP 666명)		대조군 (ITT 817명, PP 768명)	
	IOP <25mmHg	IOP <30mmHg	IOP <25mmHg	IOP <30mmHg
	ITT 494명, PP 428명	ITT 804명, PP 666명	ITT 510명, PP 482명	ITT 817명, PP 768명
ROCKET-1,2,3,4 pool (안전성 분석)	시험군 (839명)		대조군 (839명)	
	Netarsudil 0.02%를 1일 1회(Q.D)		Timolol 0.5% 1일 2회 (B.I.D)	

* 신청품군인 netarsudil 0.02% 는 QD(1일 1회 투여) 환자만 포함

ROCKET-1,2,4 Pooled analysis 결과

TABLE 1. Mean Intraocular Pressure (IOP) Through Month 3 in the Per-protocol Population of Patients With Baseline IOP <30 mm Hg (Overall Population)

	Once-daily Netarsudil 0.02% (n = 694)	Twice-daily Timolol 0.5% (n = 722)
Mean baseline IOP (mm Hg)*	21.9-23.7	21.8-23.6
Mean treated IOP (week 2 to month 3) (mm Hg)†	17.5-19.5	17.6-18.4
Mean IOP decrease from baseline (mm Hg)*	3.7-4.8	4.0-5.3

*On the basis of mean IOP at 8:00 AM, 10:00 AM, and 4:00 PM at the baseline visit.

†On the basis of mean IOP at 8:00 AM, 10:00 AM, and 4:00 PM at the week 2, week 6, and month 3 visits.

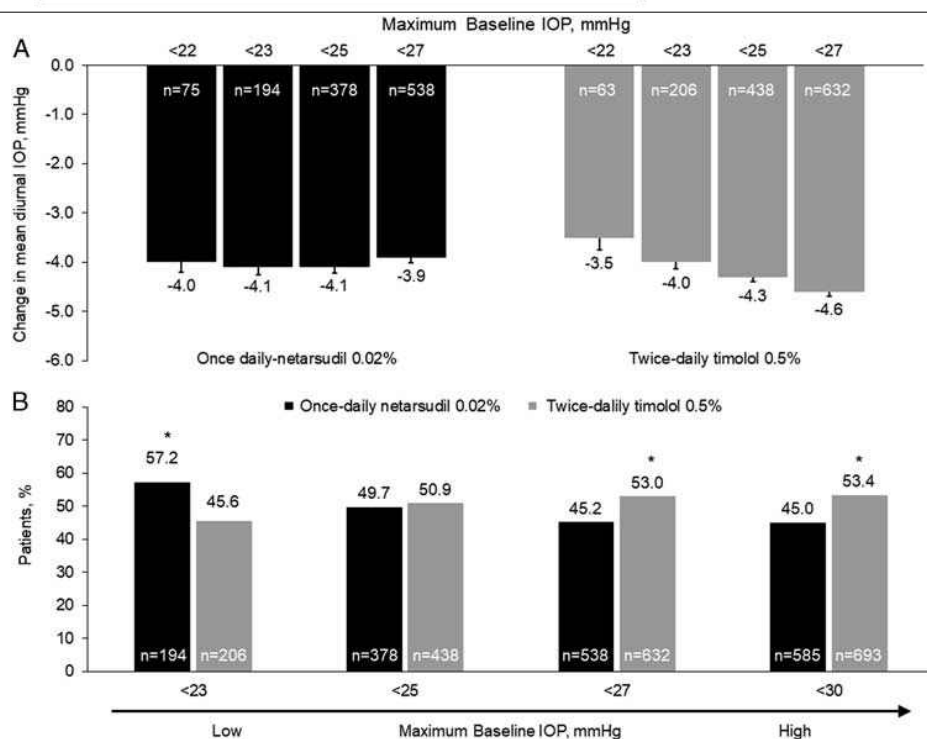


FIGURE 3. A, Change from baseline in mean diurnal intraocular pressure (IOP) at month 3 for subgroups with different baseline IOP thresholds (per-protocol population). B, Percentage of patients at month 3 achieving $\geq 20\%$ reduction in mean diurnal IOP for subgroups with different baseline IOP thresholds (per-protocol populations). * $P < 0.05$ (once-daily netarsudil 0.02% vs. twice-daily timolol 0.5%). Error bars are SEM. SEM indicates standard error of the mean.

- [latanoprost 대조 2상, J. Bacharach. et, al.]²²⁾ 성인 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자(n=224)²³⁾를 대상²⁴⁾으로 netarsudil(AR-13324) 0.01%, 0.02%(신청품군)과 latanoprost 0.005%(대조군)의 유효성과 안전성 비교를 위한 다기관, 무작위배정, 이중맹검, 활성약 대조, 비열등성 검정 2b상 시험을 시행한 결과,
- [비열등성 마진] netarsudil군과 latanoprost군 각각에서 baseline으로터 안압차이의 평균을 구하고, 약제 간 해당 평균 차이의 95%신뢰구간의 상한이 1.5mmHg 이내여야 함
 - [유효성 평가] 각 투여군에서 14일, 28일차의 평균 안압은 유의하게 감소했으나(p-value <0.001), 28일차에 netarsudil군은 latanoprost군 대비 비열등성 검증에 실패함.
 - 기저치 안압이 26mmHg 이하인 환자(99명)에서 28일차에 netarsudil 0.02%군이 latanoprost군 대비 비열등성 마진을 충족했으며, 모든 평가결과에서 유사한 안압감소를 보임(p-value > 0.30).
 - 기저치 안압이 26mmHg 초과인 환자에서 latanoprost군이 netarsudil 0.02%군 대비 더 효과적임(p-value = 0.043 to <0.001).
 - [안전성 평가] 부작용 발생은 netarsudil 0.01%군: 66.7%(50/75), netarsudil 0.02%군: 69.4%(50/72), latanoprost군: 36.4%(28/77) 으로, netarsudil군에서 더 빈번하였음
 - 가장 많이 발생한 부작용은 결막충혈이었음(netarsudil 0.01%군: 38.7%(29/75), netarsudil 0.02%군: 47.2%(34/72), latanoprost군: 15.6%(12/77)).

22) J. Bacharach et al. Double-masked, Randomized, Dose-Response Study of AR-13324 versus Latanoprost in Patients with Elevated Intraocular Pressure, AAO Ophthalmology 2015;122:302-307.

23) 투여환자 수 (투여 기간: 28일)

시험군				대조군	
IOP≤26mmHg (PP 34명)	IOP>26mmHg	IOP≤26mmHg (PP 30명)	IOP>26mmHg	IOP≤26mmHg (ITT 35명)	IOP>26mmHg
Netarsudil 0.01% Q.D (오후) (ITT 75명, PP 71명)		Netarsudil 0.02% Q.D (오후) (ITT 72명, PP 68명)		Latanoprost 0.005% Q.D (오후) (ITT 77명, PP 74명)	

24) 대상환자 기준

포함기준	배제기준
• 개방각 녹내장(OAG) 또는 고안압증(OHT)을 진단받은 성인 환자 • 치료받지 않은 상태의 안압(IOP)이 2번의 검증 방문(2-7일 정도의 간격을 두고 방문)에서 24mmHg 이상, 36mmHg 미만 (08:00 측정) • 2번째 검증 방문 시 10:00, 16:00의 측정에서 안압(IOP) 22mmHg 이상 • ETDRS(Early Treatment Diabetic Retinopathy Study)로 측정된 교정시력이 1.0 logMAR 이상 ※ 이전에 prostaglandin analogues, beta-adrenoceptor antagonists를 투여받은 경우 4주, adrenergic agonists는 2주, muscarinic agonists 또는 carbonic anhydrase inhibitors는 5일간 최소한의 휴약 기간을 가짐	• 거짓비늘녹내장(PXG, pseudoexfoliation glaucoma), 색소분산녹내장(pigment dispersion component glaucoma; PDS, pigment dispersion syndrome)인 경우 • 폐쇄각이나 좁은 전방각 녹내장 병력이 있는 경우 • 3개월 이내에 녹내장 또는 굴절시력교정 수술력이 있는 경우

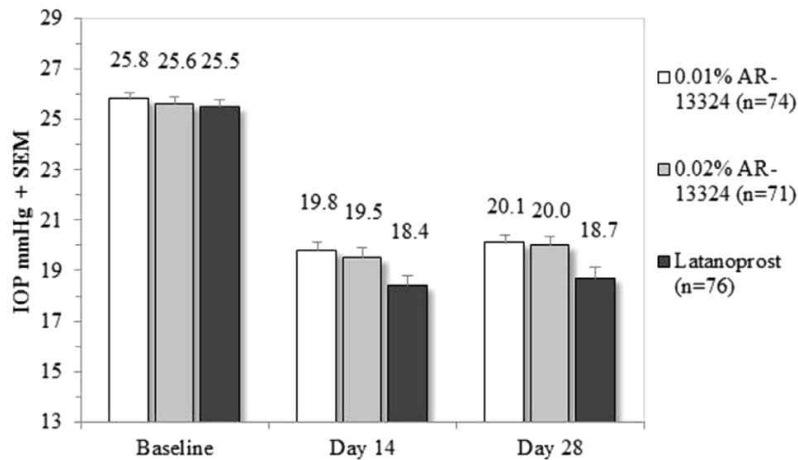


Figure 2. Mean $\pm$ standard error of the mean (SEM) diurnal intraocular pressure (IOP) in the modified intent-to-treat population.

- [bimatoprost 대조 RCT, Shahid S, 2023]²⁵⁾ 20세 이상의 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자(n=133)²⁶⁾를 대상²⁷⁾으로 netarsudil 0.02%(신청품군)과 netarsudil 0.02% + bimatoprost 0.01% 병용요법, bimatoprost 0.01%(대조군)의 유효성과 안전성 비교를 위한 단일기관, 무작위배정, 병행설계, 공개 임상 4상 시험을 시행한 결과,
 - [피험자 특성] 평균 연령은 netarsudil군에서 44.68, netarsudil + bimatoprost 병용군에서 51.75, bimatoprost군에서 50.07로 군간 다소 차이가 있으며, 군간 기저시점의 평균 안압은 netarsudil군에서 26.57 (± 4.83), 병용군에서 24.62 (± 2.96), bimatoprost군에서 24.57 (± 4.58)였음(P=0.06).
 - [평가지표] 치료 후 4주, 8주, 12주 10:00 am~12:00 pm 사이에 기저대비 평균 IOP 변화를 측정

25) Shahid S, Rizvi SWA, Khan AA, et al. Comparison of safety and efficacy of Netarsudil 0.02% and Bimatoprost 0.01% monotherapy and combination therapy in primary open-angle glaucoma and ocular hypertension. Indian J Ophthalmol. 2023.

26) 시험방법 (ITT군, 투여 기간: 12주)

시험군-단독 (n=43)	시험군-병용 (n=32)	대조군 (n=34)
netarsudil 0.02% 1일 1회 점안	netarsudil 0.02% + bimatoprost 1일 1회 점안	bimatoprost 0.01% 1일 1회 점안

27) 대상환자 기준

포함기준	배제기준
- 양안에서 고안압증(OHT; ocular hypertension) 및 개방각 녹내장(OAG; open-angle glaucoma)으로 진단받은 20세 초과 성인 환자 - 비치료 안압(IOP; intraocular pressure)이 21mmHg 초과 32mmHg 미만을 충족하는 환자	- 이차성 녹내장, 좁은안방각녹내장(narrow-angle glaucoma) 환자 - 이전에 레이저 또는 수술 중재(iridotomy, trabeculoplasty, trabeculectomy)를 받은 경우 - 이전에 안구 수술 (백내장 수술 포함) 받은 경우 - 최근 안구 외상 병력이나 감염, 기타 안구 질환 또는 안구 약물 (국소 및 전신 스테로이드 포함)을 사용한 경우 - Netarsudil 또는 bimatoprost에 대한 알레르기 반응이 알려진 경우

- [비열등성 마진] 제시되지 않음.
 - [유효성평가] 기저 대비 평균 안압 감소량은 netarsudil군에서 8.04 ~ 8.74mmHg, netarsudil + bimatoprost 병용군에서 9.84~11.25mmHg bimatoprost군에서 8.44~9.17mmHg 이었으며, 평균 안압 감소율은 netarsudil군에서 44%인 반면, netarsudil + bimatoprost 병용군에서 33%, bimatoprost군에서 36% 였음.
 - [안전성 평가] 결막 충혈에 관련하여 Efron scale을 이용하여 0 (normal) 부터 4 (severe)로 평가했으며, 가장 빈번하게 보고된 이상반응은 결막 충혈로 netarsudil군에서 71.4%, netarsudil + bimatoprost 병용군에서 83.3%, bimatoprost군에서 15.3%임.
 - [결론] 프로스타글란딘 유사체와 비교하여 netarsudil단독요법과 병용요법에서 의미있는 안압감소를 보였으므로, 개방각 녹내장 및 고안압증 환자에서 신청품군이 bimatoprost에 비해 비열등하다고 언급됨.
- [체계적문헌고찰, Clement Freiberg J, et al.]²⁸⁾ 개방각 녹내장 또는 고안압증 환자에서 Rho kinase 억제제의 유효성 및 안전성을 위약 및 활성약과 비교하기 위한 체계적 문헌고찰 결과,
- [netarsudil vs. 위약] 3개의 임상연구를 분석한 결과, 위약 대비 netarsudil 단독요법이 안압감소에서 우위를 차지함(mean difference [MD] 3.11mmHg, 95% confidence interval [CI] 2.59 to 3.62; 155 participants; low-certainty evidence).
 - [netarsudil vs. timolol] 3개의 임상연구를 분석한 결과, timolol군에서 netarsudil 대비 우위를 차지함(MD of 0.66mmHg, 95% CI 0.41 to 0.91; 1415 participants; low-certainty evidence).
 - [netarsudil vs. latanoprost] 4개의 임상연구를 분석한 결과 latanoprost 군에서 Netarsudil 대비 우위를 차지함(MD of 0.97mmHg, 95% CI 0.67 to 1.27; 1283 participants; moderate-certainty evidence).
 - 위 결과를 토대로 netarsudil은 latanoprost 대비 열등할 수 있고, timolol 대비 약간 열등할 수 있음.

28) Clement Freiberg J, et al. Rho kinase inhibitor for primary open-angle glaucoma and ocular hypertension (Review), Cochrane Database of Systematic Reviews 2022, Issue 6. Art. No.: CD013817.

(5) 학회 의견

- 관련 학회²⁹⁾에 따르면, 신청품은 Rho kinase 억제제로 기존 약제들과는 다른 새로운 기전의 안압 하강 효과를 기대할 수 있으므로, 신청품을 급여하는 것이 필요하며, 1차 치료 뿐 아니라 기존 녹내장 약제와 병용투여도 급여 인정이 필요하다는 의견임.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “다음 질환의 안압 하강: 개방각 녹내장, 고안압증”에 허가 받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 timolol 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당한다고 보기 어려움.

(7) 급여기준 검토결과

- 약제급여기준 소위원회 (일자: 2023년 12월 15일)

구 분	세부인정기준 및 방법
[131] Netarsudil Mesylate 외용제 (품명: 로프레사 점안액 0.02%)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함 - 아 래 - 개방각 녹내장, 고안압증을 진단받고, 기존 치료제 중 한 가지 이상에 적절하게 조절되지 않거나 부작용 또는 금기로 사용할 수 없는 경우

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 1개국(미국) 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - NICE, SMC, PBAC, CADTH: 검색결과 없음.

29) 대한안과학회()